

EXAME FINAL DE ANÁLISE MATEMÁTICA I ENUNCIADO

Cursos: LEE, LECT, LEIT, LEMT, LEFT

Turmas: Todas

Ano Lectivo: 2020 – 2º Semestre

Nome do Docente:

1ª Época

Data: 30-Nov-2020

Pontuação: 600

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

- (60 Pts) 1. De uma progressão Aritmética sabe-se que $u_7 = 21$ e $u_{16} = 48$. Calcule a soma dos primeiros 50 termos.
- (60 Pts) 2. Calcule os seguintes limites:
- (60 Pts) a) $\lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt[3]{x} - 4}{\sqrt{x} - 8}$
- (60 Pts) b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(x^2 + 1)}$ (aplicando a Regra de L'Hospital)
- (60 Pts) 3. Ache a derivada y' (isto é, $\frac{dy}{dx}$) de $y = \sin \sqrt{x} + \ln(\arcsin x)$
- (60 Pts) 4. Investigue os extremos máximos e mínimos locais da função $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$.
- (60 Pts) 5. Calcule as integrais seguintes:
- (60 Pts) a) $\int \frac{\sqrt{x} + \ln x}{x} dx$
- (60 Pts) b) $\int \frac{x-2}{x(x+1)} dx$
- (60 Pts) c) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$
- (60 Pts) d) $\int_2^3 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x-2}}$ (Aplicando a substituição: $t^3 = x - 2$)
- (60 Pts) 6. Calcule a área da figura plana limitada pelas linhas $y = 4x - x^2$ e $y = x^2$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!